

Implementasi ETL Pipeline Asynchronous dan OLAP pada Data Skor Perguruan Tinggi Amerika Serikat Menggunakan PostgreSQL dan Atoti (College Scorecard 2017-2018)

OKTVIA M. LUMBAN BATU^{1,*} SABRINA MITAKHUL JANA^{2,†} FAUZIAH ROIKHANA WARDAH^{3,*}

¹Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: 24031554147@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: 24031554148@mhs.unesa.ac.id

³Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: 24031554162@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Proyek ini membangun *workflow Data Warehouse* untuk menganalisis data pendidikan tinggi di Amerika Serikat menggunakan dataset *College Scorecard* yang disediakan oleh U.S. Department of Education melalui API resmi. Data yang digunakan mencakup informasi institusi pendidikan tinggi pada tahun akademik 2017 dan 2018, seperti jumlah mahasiswa, tingkat kelulusan, biaya kuliah, dan tingkat penerimaan mahasiswa. Proses ETL (*Extract, Transform, Load*) diterapkan untuk mengekstrak data dari API, melakukan pembersihan dan transformasi data, serta memuat data ke PostgreSQL berbasis *cloud* menggunakan Supabase. Untuk meningkatkan efisiensi proses ekstraksi, digunakan pendekatan *asynchronous* dengan bantuan *aiohttp* dan *asyncio*. Selanjutnya, data dianalisis secara multidimensi menggunakan Atoti melalui operasi OLAP seperti *roll-up*, *slice*, *dice*, dan *drill-down*. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat kelulusan secara nasional dari tahun 2017 ke 2018 serta variasi yang cukup besar antarnegara bagian dalam jumlah mahasiswa dan biaya kuliah. Implementasi *Data Warehouse* yang dibangun mampu mendukung proses analisis data pendidikan tinggi secara lebih terstruktur, cepat, dan mudah dieksplorasi melalui pendekatan OLAP.

Kata Kunci *Data Warehouse; ETL Asynchronous; College Scorecard; Atoti; PostgreSQL; OLAP*

1. Introduction

Ketersediaan data publik dalam skala besar membuka peluang bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan peneliti untuk memahami tren dan pola di sektor pendidikan tinggi. Informasi yang akurat dan mudah diakses dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, khususnya bagi calon mahasiswa maupun pembuat kebijakan. Salah satu sumber data yang kaya akan informasi tersebut adalah *College Scorecard*, sebuah inisiatif resmi dari *U.S. Department of Education* yang menyajikan data komprehensif tentang perguruan tinggi di Amerika Serikat, meliputi biaya kuliah, tingkat penerimaan, tingkat kelulusan, hingga rata-rata pendapatan dan utang pinjaman alumni.

Platform dapat diakses di collegescorecard.ed.gov untuk membandingkan universitas secara visual. Data yang mendasari platform tersebut dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintahan melalui catalog.data.gov dalam format mentah yang dapat diakses oleh peneliti atau pengembang (U. S. Department of Education, 2023). Namun, data tersebut tidak tersedia dalam format yang siap digunakan untuk analisis multidimensional, sehingga perlu melalui proses ETL (*Extract, Transform, Load*) sebelum dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan berbasis data sesuai prinsip *Data Warehouse* (Inmon, 2005; Vaisman & Zimányi, 2022).

Proyek ini mengekstrak data *College Scorecard* tahun 2017-2018 melalui API resminya, kemudian membangun *pipeline* ETL lengkap mulai dari ekstraksi, transformasi, hingga pemuatan ke PostgreSQL yang dioptimalkan dengan *materialized view*. Selanjutnya, data dianalisis secara multidimensional menggunakan Atoti (Active Viam, 2024; Derausseaux, 2019). Berbeda dari studi terdahulu yang umumnya berfokus pada evaluasi aktivitas akademik dalam *learning management system*, proyek ini menekankan pada infrastruktur teknis yang mendukung analitik lintas institusi dari sumber data publik (Setiyawati et al., 2025).

2. Methods

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah *College Scorecard* yang disediakan oleh U.S. Department of Education melalui API resmi pada portal data.gov [dataset](#) . Dataset mencakup 6.322 institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat untuk tahun akademik 2017 dan 2018. Variabel yang digunakan meliputi identitas institusi (*id*, *school name*, *state*, dan *city*), jumlah mahasiswa (*student size*), tingkat kelulusan enam tahun (*completion rate*), biaya kuliah *in-state* (*tuition cost*), serta tingkat penerimaan mahasiswa (*admission rate*).

Pemilihan periode 2017-2018 dilakukan karena ketersediaan data yang relatif lengkap pada variabel *completion.title_iv.completed_by.6yrs*. Setelah proses transformasi, data yang semula berjumlah 6.322 baris berkembang menjadi 12.644 baris karena setiap institusi direpresentasikan untuk dua tahun akademik yang berbeda.

2.2 Proses periodik

Untuk mensimulasikan proses akuisisi data berkala sebagaimana diterapkan pada sistem *Data Warehouse*, proses ekstraksi dijalankan sebanyak dua kali dengan jeda waktu 60 detik antar *run*. Setiap hasil ekstraksi disimpan dalam file CSV yang memiliki *timestamp* berbeda sehingga riwayat pengambilan data dapat ditelusuri kembali.

2.3 ETL Process

2.3.1 Extract

Tahap ekstraksi dilakukan melalui API *College Scorecard* menggunakan pendekatan *asynchronous*. Berdasarkan metadata API, data tersebar pada 64 halaman dengan kapasitas 100 data per halaman. Seluruh halaman diambil secara paralel menggunakan *aiohttp* dan *asyncio.gather()* sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan metode sekuensial.

2.3.2 Transform

Data hasil ekstraksi kemudian melalui tahap transformasi. Langkah pertama adalah mengubah struktur data dari wide format menjadi long format sehingga setiap baris merepresentasikan satu institusi pada satu tahun tertentu. Hasil transformasi meningkatkan jumlah observasi dari 6.322 menjadi 12.644 baris.

Selanjutnya dilakukan identifikasi anomali berupa missing value dan outlier. Nilai yang hilang pada atribut numerik ditangani menggunakan imputasi median berdasarkan tahun akademik. Sementara itu, outlier yang ditemukan tetap dipertahankan karena masih mencerminkan kondisi institusi yang valid. Tahap transformasi juga mencakup standarisasi format teks dan penyesuaian tipe data untuk memastikan konsistensi data.

2.3.3 Load

Data yang telah dibersihkan dimuat ke PostgreSQL berbasis *cloud* menggunakan Supabase melalui SQLAlchemy. Untuk mendukung kebutuhan OLAP, diterapkan beberapa fitur PostgreSQL seperti *index* pada atribut yang sering digunakan dalam proses pencarian dan agregasi, *materialized view* untuk menyimpan hasil agregasi secara persisten, serta *pg_stat_statements* untuk melakukan pemantauan performa *query*.

2.4 Implementasi Atoti dan Analisis Multidimensi

Setelah data berhasil dimuat, Atoti digunakan untuk membangun OLAP (Online Analytical Processing) cube dari DataFrame yang dibaca langsung dari PostgreSQL. Atoti merupakan platform analitik yang memungkinkan pembentukan data cube secara interaktif sehingga dapat melakukan eksplorasi data melalui operasi agregasi, filtering, drill-down, dan roll-up secara real-time. Perguruan tinggi.

Selanjutnya dibuat sebuah session Atoti yang berfungsi sebagai lingkungan kerja analitik. Atribut id dan year ditentukan sebagai primary key yang merepresentasikan identitas unik setiap perguruan tinggi. Cube multidimensi juga dibuat sebagai struktur utama untuk analisis OLAP yang memungkinkan analisis dari berbagai perspektif secara bersamaan.

Dibuat beberapa measures untuk mendukung analisis multidimensional meliputi rata-rata jumlah mahasiswa (Avg Student Size), rata-rata tingkat kelulusan (Avg Completion Rate), rata-rata biaya kuliah (Avg Tuition Cost), dan rata-rata tingkat penerimaan mahasiswa (Avg Admission Rate). Measures tersebut digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik pada berbagai level dimensi seperti tahun, negara bagian, kota, dan perguruan tinggi. Selain itu, dibuat pula hierarchy berdasarkan dimensi state dan year yang kemudian dimanfaatkan dalam fungsi cube.query(). Hierarchy berfungsi sebagai struktur navigasi data yang memungkinkan proses agregasi dan analisis pada berbagai tingkat detail.

Untuk mempermudah visualisasi dan eksplorasi data, layanan Atoti di publikasikan menggunakan Ngrok. Interaksi ini menghasilkan URL publik yang memungkinkan dashboard Atoti diakses melalui internet tanpa perlu melakukan konfigurasi server tambahan. Melalui dashboard tersebut, pengguna dapat melakukan analisis interaktif menggunakan tabel pivot, grafik, filter, dan fitur eksplorasi multidimensi lainnya secara real-time.

3. Results and Discussion

3.1 ETL Results

Proses ekstraksi data berhasil mengambil seluruh data *College Scorecard* tahun 2017 dan 2018 melalui API resmi U.S. Department of Education. Dengan pendekatan *asynchronous*, sistem mampu mengambil data dari 64 halaman API secara paralel menggunakan *aiiohttp* dan *asyncio.gather()*.

Data awal berjumlah 6.322 institusi dengan format *wide*. Setelah dilakukan proses *reshape* menjadi *long format*, jumlah data meningkat menjadi 12.644 baris karena setiap institusi direpresentasikan untuk dua tahun akademik yang berbeda. Selain itu, proses transformasi juga berhasil mengidentifikasi beberapa anomali data berupa *missing value* dan *outlier*. Seluruh *missing value* pada atribut numerik ditangani menggunakan imputasi median berdasarkan tahun akademik sehingga data dapat digunakan untuk analisis tanpa kehilangan observasi.

Table 1. Summary of ETL Results

Parameter	Value
Total institutions	6.322
Academic years	2017 - 2018

Total API pages	64
Rows before reshape	6322
Rows after reshape	12.644
Extraction method	Asynchronous ETL
Storage	PostgreSQL (Supabase)

3.2 Data Warehouse Implementation

Data hasil transformasi kemudian dimuat ke PostgreSQL berbasis *cloud* menggunakan Supabase. Proses *loading* dilakukan menggunakan SQLAlchemy dan berhasil menyimpan seluruh 12.644 baris data ke dalam tabel *college_scorecard*. Untuk mendukung kebutuhan OLAP, diterapkan beberapa fitur PostgreSQL, yaitu:

- *Index* pada atribut *id*, *state*, dan *year*.
- *Materialized View* untuk menyimpan hasil agregasi per negara bagian dan tahun.
- Ekstensi *pg_stat_statements* untuk pemantauan aktivitas *query*.

3.3 OLAP Analysis

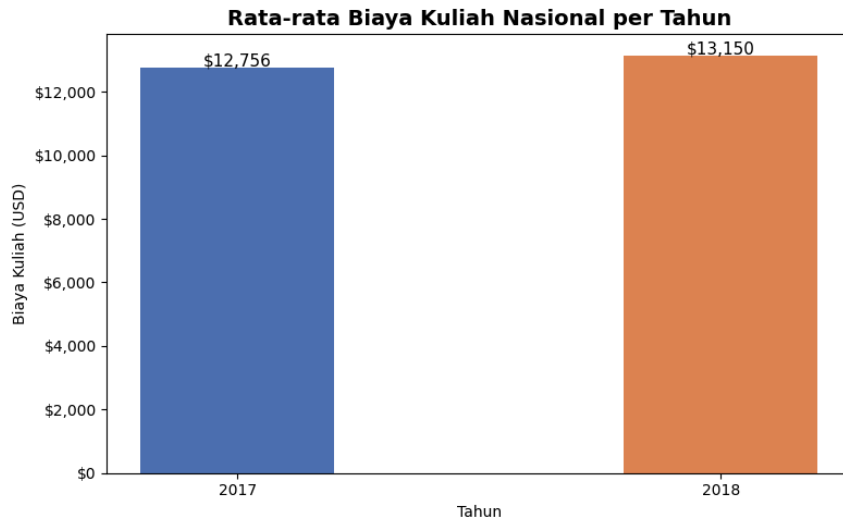
3.3.1 Roll-up Analysis

Operasi *roll-up* digunakan untuk mengagregasi data dari level negara bagian ke level nasional sehingga diperoleh gambaran umum kondisi pendidikan tinggi di Amerika Serikat.

Table 2. National Aggregation by Year

Year	Contributors Count	Avg Student Size	Avg Completion Rate	Avg Tuition Cost	Avg Admission Rate
2017	6322	2488.42534	0.473923	12756.095223	0.697026
2018	6322	2460.646473	0.500474	13150.32031	0.701137

Secara umum terlihat adanya peningkatan *completion rate* dari 0.473923 pada tahun 2017 menjadi 0.500474 pada tahun 2018. Di sisi lain, biaya kuliah rata-rata juga mengalami kenaikan sekitar 3,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan terjadi peningkatan tingkat kelulusan, meskipun biaya pendidikan juga mengalami kenaikan.



Gambar 1. Rata-rata Biaya Kuliah Nasional per Tahun

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata biaya kuliah *in-state* secara nasional mengalami kenaikan dari \$12.756 pada tahun 2017 menjadi \$13.150 pada tahun 2018, atau naik sekitar 3,1% dalam satu tahun. Kenaikan ini konsisten terjadi di hampir seluruh negara bagian dan mencerminkan tren inflasi biaya pendidikan tinggi yang memang sudah berlangsung lama di Amerika Serikat.

3.3.2 Slice Analysis

Operasi *slice* dilakukan pada negara bagian California (CA) karena memiliki jumlah institusi terbanyak dalam dataset. Slice Analysis for California.

Table 3. Slice Analysis for California

Year	Contributors Count	Avg Student Size	Avg Completion Rate	Avg Tuition Cost	Avg Admission Rate
2017	668	3540.375749	0.493546	11734.300898	0.685666
2018	668	3512.056886	0.521257	12096.405689	0.691101

California merupakan negara bagian dengan jumlah institusi terbanyak pada dataset. Hasil *slice* menunjukkan bahwa *completion rate* meningkat dari 0.493546 menjadi 0.521257. Meskipun biaya kuliah meningkat pada tahun 2018, nilainya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga California dapat dikatakan memiliki tingkat kelulusan yang relatif baik dengan biaya yang masih cukup terjangkau.

3.3.3 Dice Analysis

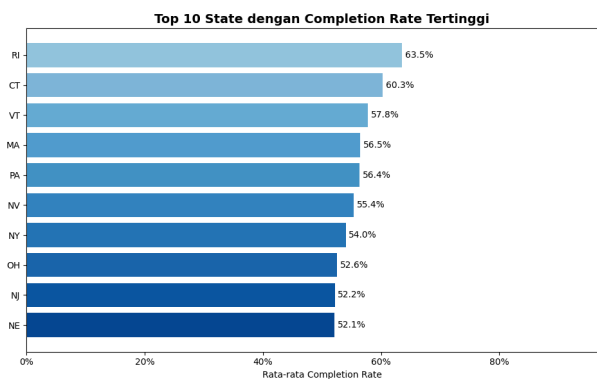
Operasi *dice* digunakan untuk membandingkan lima negara bagian dengan jumlah institusi terbesar, yaitu California (CA), New York (NY), Texas (TX), Florida (FL), dan Illinois (IL).

Table 4. Comparison of Five Largest States

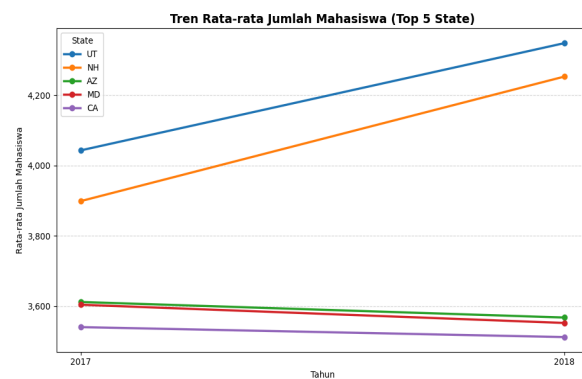
State	Year	Contributors Count	Avg Student Size	Avg Completion Rate	Avg Tuition Cost	Avg Admission Rate
CA	2017	668	3540.375749	0.493546	11734.300898	0.685666
CA	2018	668	3512.056886	0.521257	12096.405689	0.691101
FL	2017	374	2446.09893	0.472344	11922.954545	0.698269
FL	2018	374	2481.97861	0.520213	12327.066845	0.701082
IL	2017	237	2246.518987	0.484166	13513.012658	0.692718
IL	2018	237	2190.274262	0.497362	13880.248945	0.693681
NY	2017	420	2297.414286	0.525741	15490.442857	0.689333
NY	2018	420	2265.07619	0.554701	16002.988095	0.680412
TX	2017	406	3149.204433	0.467435	10763.741379	0.695598
TX	2018	406	3132.541872	0.493386	11121.729064	0.702191

New York memiliki rata-rata *completion rate* tertinggi, yaitu 0.554701, namun juga

memiliki biaya kuliah yang paling tinggi di antara lima negara bagian tersebut. Sebaliknya, Texas menawarkan biaya kuliah yang relatif lebih rendah dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar.



Gambar 2. Top 10 State dengan Completion Rate Tertinggi



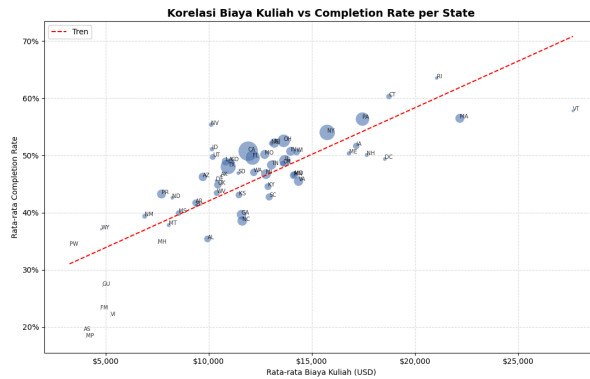
Gambar 3. Tren Rata-rata Jumlah Mahasiswa (Top 5 State)

Gambar 2 memperlihatkan sepuluh negara bagian dengan rata-rata *completion rate* tertinggi. Negara bagian yang masuk daftar ini umumnya didominasi oleh institusi swasta berbasis riset yang memiliki dukungan akademik kuat dan seleksi masuk yang lebih ketat, sehingga mahasiswanya cenderung lebih berhasil menyelesaikan studi tepat waktu. Sedangkan Gambar 3 menampilkan tren rata-rata jumlah mahasiswa per institusi untuk lima negara bagian terbesar. Secara umum hampir semua negara bagian mengalami sedikit penurunan jumlah mahasiswa per institusi dari 2017 ke 2018.

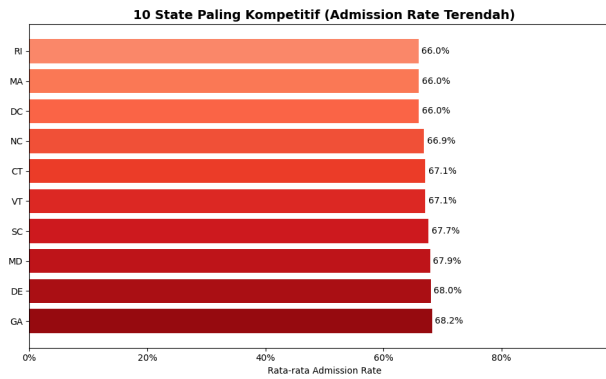
3.3.4 Drill-down Analysis

Operasi *drill-down* dilakukan pada California dengan menurunkan level analisis dari negara bagian ke tingkat kota. Hasil eksplorasi menunjukkan adanya variasi biaya kuliah yang cukup besar antar kota. Kota Atherton tercatat memiliki rata-rata biaya kuliah tertinggi, sedangkan beberapa kota yang didominasi oleh *community college* seperti Alameda dan Aptos memiliki biaya kuliah yang jauh lebih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa analisis pada level negara bagian belum mampu menggambarkan kondisi pendidikan tinggi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemampuan *drill-down* menjadi penting untuk memperoleh informasi yang lebih detail.



Gambar 4. Korelasi Biaya Kuliah vs Completion Rate per State



Gambar 5. 10 State Paling Kompetitif (Admission Rate Terendah)

Gambar 4 menampilkan hubungan antara rata-rata biaya kuliah dan *completion rate* per negara bagian. Terlihat kecenderungan bahwa negara bagian dengan biaya kuliah lebih tinggi memiliki *completion rate* yang lebih tinggi pula, mengindikasikan adanya korelasi positif antara keduanya. Sedangkan Gambar 5 menunjukkan sepuluh negara bagian dengan rata-rata *admission rate* terendah, yang berarti paling selektif dalam penerimaan mahasiswa baru. Negara bagian yang masuk daftar ini umumnya memiliki konsentrasi universitas riset ternama dan institusi swasta bergengsi yang memang dikenal sangat kompetitif.

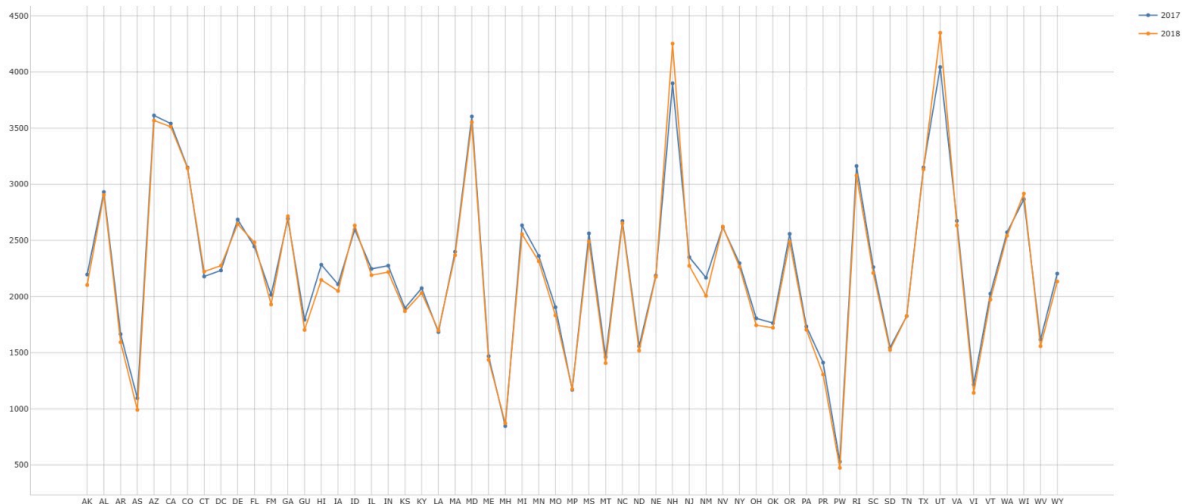
3.4 Visualisasi Dashboard Atoti

Dashboard Atoti dipublikasikan menggunakan *ngrok* sehingga dapat diakses secara interaktif melalui browser tanpa konfigurasi server tambahan.

state	Total		2017										2018									
			Avg Admission Rate	Avg Completion R...	Avg Student Size	Avg Tuition Cost	contributors.COUNT	Avg Admission Rate	Avg Completion R...	Avg Student Size	Avg Tuition Cost	contributors.COUNT	Avg Admission Rate	Avg Completion R...	Avg Student Size	Avg Tuition Cost	contributors.COUNT	Avg Admission Rate	Avg Completion R...	Avg Student Size	Avg Tuition Cost	contributors.COUNT
Total	70	49			2,474.54	12,953.21	12,644	70	47		2,488.43	12,796.10	6,322	70	50	2,440.65	11,150.32					6,322
AK	75	46			2,140.15	10,591.10	20	74	46		2,195.50	10,345.60	10	76	47	2,102.80	10,836.60					10
AL	70	35			2,918.11	9,939.17	166	70	34		2,930.98	9,769.23	83	70	37	2,905.24	10,109.12					83
AR	71	42			1,626.42	9,366.08	168	71	41		1,664.83	9,253.54	84	71	42	1,564.01	9,478.62					84
AS	71	19			1,043.00	3,950.00	2	70	14		1,095.00	3,950.00	1	71	24	991.00	3,950.00					1
AZ	72	46			3,580.73	9,713.31	252	71	45		3,611.87	9,515.28	126	72	47	3,567.60	9,911.33					126
CA	69	51			3,526.22	11,915.35	1,336	69	49		3,540.38	11,734.30	668	69	53	3,512.06	12,096.41					668
CO	71	49			3,145.84	11,087.70	172	71	48		3,148.19	10,903.80	86	72	50	3,142.49	11,271.59					86
CT	67	60			2,200.86	18,740.22	114	67	59		2,179.02	18,449.91	57	67	61	2,222.70	19,030.53					57
DC	66	49			2,253.98	18,541.14	50	66	49		2,233.00	18,345.44	25	66	50	2,274.96	18,836.84					25
DE	68	46			2,664.94	10,361.82	36	68	45		2,685.39	10,241.06	18	68	46	2,644.50	10,482.78					18
FL	70	50			2,464.04	12,125.01	748	70	47		2,446.10	11,822.95	374	70	53	2,441.98	12,327.07					374
FM	74	23			1,972.50	4,750.00	2	71	17		2,016.00	4,750.00	1	76	29	1,939.00	4,750.00					1
GA	68	40			2,703.72	11,980.95	322	68	39		2,692.40	11,509.98	161	69	40	2,715.04	11,671.91					161
GU	77	27			1,740.50	4,844.33	6	80	27		1,793.33	4,806.67	3	74	28	1,703.67	4,882.00					3
HI	73	41			2,215.91	9,384.25	44	72	40		2,283.45	9,221.41	22	74	42	2,148.36	9,547.09					22
ID	71	52			2,079.72	17,153.56	150	70	50		2,109.08	16,919.68	75	72	53	2,050.36	17,387.44					75
IA	74	51			2,615.00	10,158.67	72	73	50		2,596.64	10,029.86	36	74	52	2,623.36	10,287.47					36
IL	69	49			2,218.40	13,894.63	474	69	48		2,246.52	13,513.01	237	69	50	2,190.27	13,880.25					237
IN	71	51			2,240.30	13,976.81	294	71	50		2,274.97	13,819.10	147	72	52	2,217.64	14,134.52					147
KS	70	43			1,883.28	11,465.29	160	71	42		1,897.25	11,263.80	80	70	44	1,869.21	11,666.79					80
KY	71	45			2,052.88	12,874.14	178	71	43		2,074.39	12,657.46	89	71	46	2,031.37	13,090.82					89
LA	69	49			1,690.71	10,823.67	232	68	48		1,683.15	10,630.66	116	70	50	1,686.27	11,016.68					116
MA	66	56			2,383.49	22,178.99	290	67	56		2,398.06	21,788.44	145	65	57	2,346.12	22,589.54					145
MD	68	47			3,578.14	14,141.35	156	67	45		3,604.10	13,951.27	78	68	48	3,552.18	14,377.42					78
ME	70	50			1,453.46	16,801.95	74	71	49		1,489.65	16,591.11	37	69	52	1,437.27	17,012.78					37
MH	71	35			859.75	7,534.00	4	70	33		847.00	7,448.50	2	71	36	872.50	7,619.50					2
MI	70	47			2,594.82	12,777.11	348	70	45		2,634.25	12,562.48	174	71	46	2,553.28	12,991.74					174
MN	70	47			2,338.09	14,122.24	222	69	46		2,361.66	13,946.77	111	70	47	2,314.23	14,297.71					111
MO	71	50			1,868.70	12,715.24	296	71	49		1,905.57	12,536.61	148	71	51	1,831.84	12,893.87					148
MP	71	18			1,172.00	4,038.00	2	70	18		1,169.00	4,038.00	1	71	18	1,175.00	4,038.00					1

Gambar 6. Tampilan Dashboard Atoti - Tabel Pivot

Tabel pivot menampilkan ringkasan seluruh indikator per negara bagian untuk tahun 2017 dan 2018 secara berdampingan. Setiap baris merepresentasikan satu negara bagian dengan kolom yang mencakup *Avg Admission Rate*, *Avg Completion Rate*, *Avg Student Size*, *Avg Tuition Cost*, dan jumlah institusi (*contributors.COUNT*).



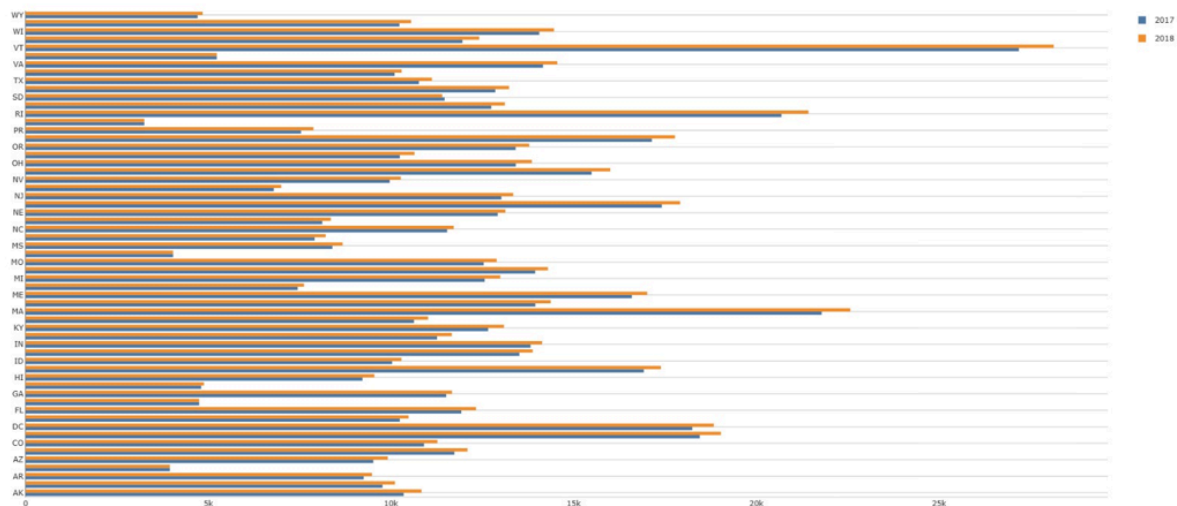
Gambar 7. Line Chart Tren Rata-rata Jumlah Mahasiswa

Visualisasi pada Gambar 7 menampilkan tren rata-rata jumlah mahasiswa per negara bagian untuk tahun 2017 (biru) dan 2018 (oranye). Pola kedua garis sangat berdekatan di hampir seluruh negara bagian, menandakan tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah mahasiswa antar tahun. Beberapa negara bagian terlihat memiliki lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan yang lain, mencerminkan adanya institusi berkapasitas besar yang mendominasi rata-rata di negara bagian tersebut.



Gambar 8. Tampilan KPI Cards

KPI cards merangkum tiga indikator utama secara global dari seluruh data. Rata-rata *completion rate* sebesar 0,49 menunjukkan bahwa secara nasional hampir separuh mahasiswa berhasil menyelesaikan studi dalam enam tahun. Rata-rata *tuition cost* sebesar \$12,953,21 merepresentasikan biaya kuliah *in-state* rata-rata seluruh institusi. Total data sebanyak 12.644 mengkonfirmasi bahwa seluruh data hasil transformasi telah termuat dan terbaca dengan benar oleh Atoti.



Gambar 9. Bar Chart Perbandingan Biaya Kuliah per Negara Bagian

Visualisasi Gambar 9 memperlihatkan perbandingan rata-rata biaya kuliah *in-state* antar negara bagian untuk tahun 2017 (biru) dan 2018 (oranye). Hampir seluruh negara bagian mengalami kenaikan biaya dari 2017 ke 2018 yang ditunjukkan oleh bar oranye yang sedikit lebih panjang dari bar biru. Virginia (VA) dan Rhode Island (RI) mencatat biaya tertinggi, sementara American Samoa (AS) dan Arkansas (AR) berada di posisi terendah. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis *roll-up* yang menunjukkan kenaikan biaya kuliah rata-rata sebesar 3,1% secara nasional.

Daftar Pustaka

- Active Viam. (2024). Atoti Python SDK API. Diakses dari <https://docs.activeviam.com/products/atoti/python-sdk/latest/api/index.html>
- Derousseaux, T. (2019). Getting Started With Atoti. Medium. Diakses dari <https://medium.com/atoti/getting-started-with-the-activeviam-python-library-for-data-science-28990b90d71c>
- Inmon, W. H. (2005). Building The Data Warehouse (4th ed.). Wiley.
- Miranda, E. (2011). Implementasi Data Warehouse dan Data Mining: Studi Kasus Analisis Peminatan Studi Siswa. ComTech Matematika Komputer dan Aplikasi Teknik, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21512/comtech.v2i1.2705>
- Setiawati, N., Bangkalang, D. H., & Asmara, G. W. (2025). Design and Implementation of an ETL Pipeline for Prospective Student Data Analysis in Higher Education Admissions. Jurnal Sistem Informasi, 14(5). Diakses dari <https://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/view/5158>
- U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation and Policy Development. (2023). College Scorecard [Dataset]. Data.gov. Diakses dari <https://catalog.data.gov/dataset/college-scorecard>
- Vaisman, A., & Zimányi, E. (2022). Data Warehouse Systems: Design and Implementation (2nd ed.). Springer.

Lampiran

Link Source Code : [Source Code](#)
Link Dataset : [Dataset Collage Scorecard US](#)
Link Github : [Project Data Warehouse](#)